

Función del cubrimiento de Landau

Proposición 1. Consideramos la función $\mu: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$\mu(0) = 0 \quad \wedge \quad \mu(1) = 1 \quad \wedge \quad \forall r \in (0, 1) : \mu(r) = \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2}. \quad (1)$$

Entonces, μ es continua, estrictamente creciente y un homeomorfismo de $[0, 1]$ sobre $[0, 1]$.

Demostración: En el interior $(0, 1)$, μ es claramente continua. Para $r = 0, 1$, calculamos

$$\lim_{r \rightarrow 0^+} \mu(r) = \lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2} = 0 = \mu(0) \quad \wedge \quad \lim_{r \rightarrow 1^-} \mu(r) = \lim_{r \rightarrow 1^-} \frac{2r \ln(1/r)}{1 - r^2} = 1 = \mu(1),$$

luego μ es continua en $[0, 1]$.

Para demostrar la monotonía estricta, consideramos el cambio de variable $r = e^{-t}$, con $t \in (0, \infty)$. Entonces, $\ln(1/r) = t$ y $1 - r^2 = 1 - e^{-2t}$. Por tanto,

$$\mu(e^{-t}) = \frac{2e^{-t}t}{1 - e^{-2t}} = \frac{t}{\frac{e^t - e^{-t}}{2}} = \frac{t}{\sinh(t)}.$$

Ahora bien, como $r \mapsto \ln(1/r) = t$ es estrictamente decreciente, basta ver que $t \mapsto t / \sinh(t)$ es estrictamente decreciente en $(0, \infty)$.

Como la serie de Taylor de $\sinh(t)$ es $\sinh(t) = t + \frac{t^3}{3!} + \frac{t^5}{5!} + \dots$, tenemos que $t \mapsto \sinh(t)/t$ es estrictamente creciente en $(0, \infty)$, y por tanto $t \mapsto t / \sinh(t)$ es estrictamente decreciente en $(0, \infty)$. Así, μ es estrictamente creciente en $(0, 1)$ y por continuidad en $[0, 1]$.

Como μ es continua y estrictamente creciente en $[0, 1]$, es inyectiva y satisface que $\mu([0, 1]) = [\mu(0), \mu(1)] = [0, 1]$, luego μ es un homeomorfismo de $[0, 1]$ sobre $[0, 1]$. ■

Definición 2 (Función del cubrimiento de Landau). $\eta: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ es la función del cubrimiento de Landau $\iff \eta$ es el homeomorfismo inverso de μ dada por (1).

Las figuras 1 y 2 muestran las gráficas de las funciones μ y η , respectivamente.

Referenciado en

■ Cubrimiento de Landau débil

■ Lem Fn Cubrimiento Landau Cota

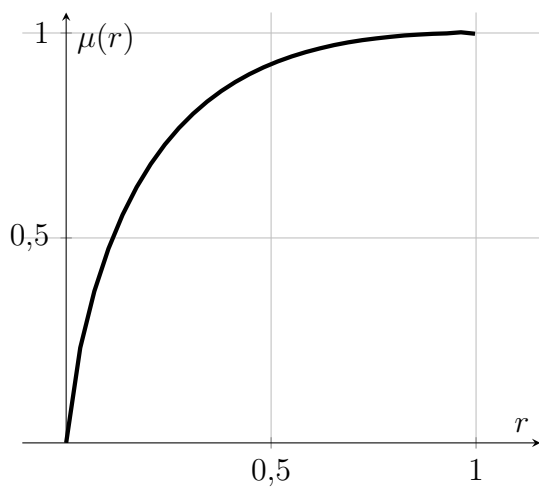


Figura 1: Gráfica de la función μ

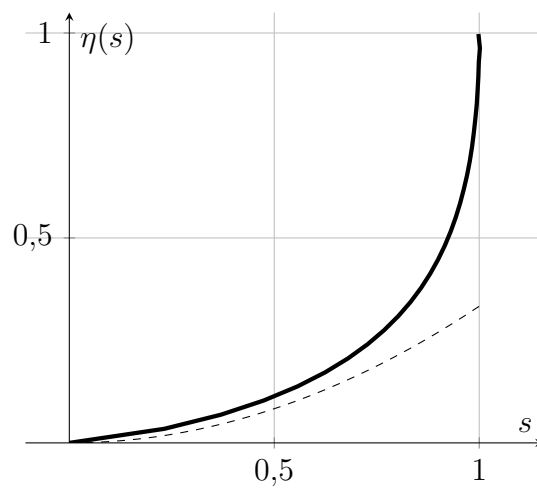


Figura 2: Gráfica de la función η

■ Teorema del cubrimiento de Bloch invariante

■ Teorema del cubrimiento de Landau